Chapitre VIII : Variables aléatoires

Frederik de Peyrelongue

I Variable aléatoire et loi de probabilité

I.1 Variable aléatoire

Exemple 1. Lancer d'un dé

Soit l'expérience aléatoire : « On lance un dé à six faces et on regarde le résultat. »
L'ensemble de toutes les issues possibles $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$ s'appelle l'**univers des possibles**.
On considère l'événement A : « On obtient un résultat pair. » On a donc $A = \{2\,;4\,;6\}$.
On considère l'événement élémentaire E : « On obtient un 3 ». On a donc $E = \{3\}$.

Définition 1. Vocabulaire

— Chaque résultat d'une expérience aléatoire s'appelle une **issue**.
— L'**univers des possibles** est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire.
— Un **événement** est un sous-ensemble de l'univers des possibles.
— Un **événement élémentaire** est un événement contenant une seule issue.

Définition 2. Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** X est une **fonction** définie sur un univers Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$.
Si $x_1, x_2, \ldots, x_r$ désignent les valeurs prises par X, on note « $X = x_i$ » l'événement « X prend la valeur x_i ».

Exemple 2. Un jeu

Dans l'expérience précédente, on considère le jeu suivant :
— si le résultat est pair, on gagne 2 €;
— si le résultat est 1, on gagne 3 €;
— si le résultat est 3 ou 5, on perd 4 €.
On a défini une variable aléatoire X sur $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$ qui peut prendre les valeurs 2, 3 ou -4.
On a donc : $X(1) = 3$, $X(2) = 2$, $X(3) = -4$, $X(4) = 2$, $X(5) = -4$, $X(6) = 2$.

I.2 Loi de probabilité

Définition 3. Loi de probabilité

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_n$.
La **loi de probabilité** de X associe à toute valeur x_i la probabilité $\mathbb{P}(X = x_i)$.

Exemple 3. Loi de probabilité du jeu

On considère la variable aléatoire X définie dans l'exemple précédent.
Chaque issue du lancer de dé est équiprobable et égale à $\frac{1}{6}$.
La probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 2 est égale à $\frac{1}{6}+\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$.
On note : $\mathbb{P}(X=2)=\frac{1}{2}$. De même : $\mathbb{P}(X=3)=\frac{1}{6}$ et $\mathbb{P}(X=-4)=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$.
On peut résumer les résultats dans un tableau :

x_i	-4	2	3
$\mathbb{P}(X=x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

Ce tableau résume la loi de probabilité de la variable aléatoire X.
Remarque. $\mathbb{P}(X=x_i)$ peut se noter p_i.

Propriété 1. Somme des probabilités

La somme de toutes les probabilités $\mathbb{P}(X=x_i)$ doit toujours être égale à 1.

Démonstration.

$$\mathbb{P}(X=x_1)+\mathbb{P}(X=x_2)+\cdots+\mathbb{P}(X=x_r)=\mathbb{P}(\Omega)=1.$$

Dans l'exemple traité plus haut :

$$p_1+p_2+p_3=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=1.$$

II Répétitions d'expériences identiques et indépendantes

On considère une expérience aléatoire qui consiste à **répéter n fois une même expérience**, appelée **épreuve**.

Lorsque l'issue d'une épreuve ne dépend pas des issues des épreuves précédentes, on dit que ces **épreuves sont indépendantes**.

Exemple 4. Tirages avec remise

Une urne contient cinq boules indiscernables : deux bleues, deux rouges et une noire.
L'expérience aléatoire consiste à tirer au hasard une boule, noter sa couleur, la remettre dans l'urne, puis tirer une seconde boule et noter sa couleur.

— Les 2 tirages sont effectués dans les mêmes conditions (puisqu'on remet la boule).

— L'issue du 2nd tirage ne dépend pas de l'issue du 1er tirage.

L'expérience consiste donc à répéter deux épreuves identiques et indépendantes.

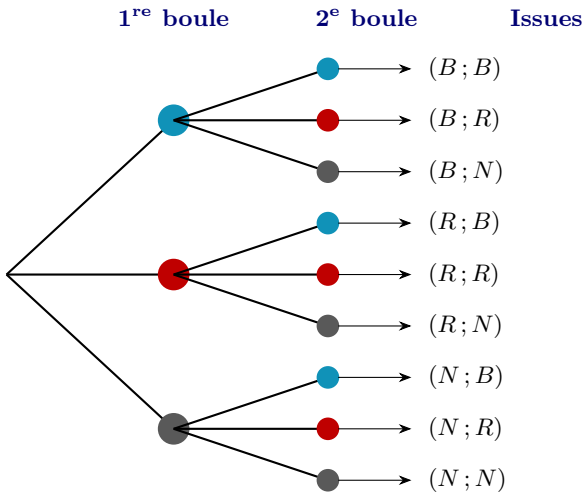
Probabilité lors d'une épreuve :

$$\mathbb{P}(B)=\frac{2}{5}\qquad\mathbb{P}(R)=\frac{2}{5}\qquad\mathbb{P}(N)=\frac{1}{5}.$$

II.1 Construction d'un arbre pondéré

On dessine les branches qui représentent les résultats obtenus lors de la répétition des deux épreuves.

On inscrit sur chaque branche la probabilité de l'événement correspondant **lors d'une épreuve**.



II.2 Vocabulaire

— Chaque segment de l'arbre est **une branche**.

— Un point à l'intersection de 2 branches est **un nœud** : il correspond à une étape de l'expérience.

— Une **issue** est une liste ordonnée de résultats, représentée par **un chemin**.

Ainsi, le chemin $\to R \to N$ représente l'issue $(R\,;N)$.

II.3 Règles d'utilisation d'un arbre pondéré

— **Loi des chemins :** la probabilité d'une issue est le produit des probabilités inscrites sur le chemin représentant cette issue.

— **Loi des nœuds :** la somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud vaut 1.

— **La probabilité d'un événement** A est la somme des probabilités des issues associées aux chemins qui réalisent A.

Par exemple :

$$\mathbb{P}(R\,;N) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{2}{25} \qquad \mathbb{P}(R\,;B) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}.$$

Soit U l'événement « Les deux boules sont de la même couleur ». U est réalisé par les issues $(B\,;B)$, $(R\,;R)$ et $(N\,;N)$. Donc

$$\mathbb{P}(U) = \mathbb{P}(B\,;B) + \mathbb{P}(R\,;R) + \mathbb{P}(N\,;N) = \frac{4}{25} + \frac{4}{25} + \frac{1}{25} = \frac{9}{25}.$$

Soit Z la variable aléatoire qui indique le nombre de boules rouges obtenues. Déterminer la loi de probabilité de Z, ainsi que $E(Z)$.

Z est définie sur $\Omega = \{0\,;1\,;2\}$.

$$\mathbb{P}(Z=2) = \mathbb{P}(R\,;R) = \frac{4}{25}.$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z=1) &= \mathbb{P}(B\,;R) + \mathbb{P}(R\,;B) + \mathbb{P}(N\,;R) + \mathbb{P}(R\,;N)\\ &= \frac{4}{25} + \frac{4}{25} + \frac{2}{25} + \frac{2}{25} = \frac{12}{25}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Z=0) &= \mathbb{P}(B\,;B) + \mathbb{P}(N\,;N) + \mathbb{P}(B\,;N) + \mathbb{P}(N\,;B)\\ &= \frac{4}{25} + \frac{1}{25} + \frac{2}{25} + \frac{2}{25} = \frac{9}{25}.\end{aligned}$$

$$E(Z) = 0 + 1 \times \frac{12}{25} + 2 \times \frac{4}{25} = \frac{12+8}{25} = \frac{20}{25} = 0{,}8.$$

Valeurs z_i	0	1	2	total
$\mathbb{P}(Z=z_i)$	$\frac{9}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{4}{25}$	1

III Espérance, variance, écart-type

III.1 Espérance

Définition 4. Espérance mathématique

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω et prenant les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_n$. La loi de probabilité de X associe à toute valeur x_i la probabilité $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$.
L'**espérance mathématique** de la loi de probabilité de X est :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + p_3x_3 + \cdots + p_nx_n = \sum_{i=1}^{n} p_ix_i.$$

Exemple 5. Espérance du jeu

$$E(X) = \frac{1}{3} \times (-4) + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{6} \times 3 = \frac{1}{6}.$$

Il s'agit de l'espérance de gain du jeu, c'est-à-dire qu'en moyenne on gagne environ 0,17 €.

Remarques.

— On parlera d'un jeu équilibré ou équitable si l'espérance de gain est nulle.

— L'espérance est la moyenne de la série des x_i pondérés par les probabilités p_i.

En effet :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n = \frac{p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n}{1} = \frac{p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}.$$

En répétant un grand nombre de fois l'expérience, la loi des grands nombres nous permet d'affirmer que les fréquences se rapprochent des probabilités théoriques. La moyenne des résultats se rapproche donc de l'espérance de la loi de probabilité.

L'espérance est donc la moyenne que l'on peut espérer si l'on répète l'expérience un grand nombre de fois.

III.2 Variance, écart-type

Définition 5. Variance et écart-type

Soit une variable aléatoire X de loi de probabilité $(x_i\,;p_i)$, i allant de 1 à n.
La **variance** de la loi de probabilité de X est :

$$V(x) = p_1\big(x_1 - E(X)\big)^2 + p_2\big(x_2 - E(X)\big)^2 + \cdots + p_n\big(x_n - E(X)\big)^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i\big(x_i - E(X)\big)^2.$$

L'**écart-type** de la loi de probabilité de X est :

$$\sigma(x) = \sqrt{V(x)}.$$

Exemple 6. Variance du jeu

$$V(x) = \frac{1}{3}\left(-4 - \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(2 - \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{1}{6}\left(3 - \frac{1}{6}\right)^2 = \frac{317}{36} \qquad \sigma(x) = \sqrt{V(x)} \approx 2{,}9.$$

Il indique la dispersion des gains autour du « gain moyen » (l'espérance) : cela signifie qu'avec une espérance proche de 0,17, le risque de perdre de l'argent est important.

Propriété 2. Formule de la variance

$$V(X) = E\left(X^2\right) - \big[E(X)\big]^2.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{i=1}^{n} p_i\big(x_i - E(X)\big)^2 = \sum_{i=1}^{n} p_i\left[x_i^2 - 2x_iE(X) + E(X)^2\right] \\ &= \sum_{i=1}^{n} p_i x_i^2 - 2\sum_{i=1}^{n} p_i x_i E(X) + \sum_{i=1}^{n} p_i E(X)^2 \\ &= E\left(x^2\right) - 2E(x)E(x) + 1E(x)^2 = E\left(x^2\right) - E(x)^2. \end{aligned}$$

□

Exemple 7. Calcul par la formule

$$E\left(X^2\right) = \frac{1}{3}\times(-4)^2 + \frac{1}{2}\times 2^2 + \frac{1}{6}\times 3^2 = \frac{53}{6} = \frac{318}{36} \qquad \text{et} \qquad E(X)^2 = \frac{1}{36}$$

donc

$$V(X) = \frac{318}{36} - \frac{1}{36} = \frac{317}{36}.$$

Propriété 3. Espérance et variance d'une fonction affine

Soit une variable aléatoire X définie sur un univers Ω, et a et b deux nombres réels.

$$E(aX + b) = aE(X) + b \qquad V(aX + b) = a^2V(X).$$

Démonstrations.

$$E(aX+b) = \sum_{i=1}^{n} p_i \left(ax_i + b\right) = a\sum_{i=1}^{n} p_i x_i + b\sum_{i=1}^{n} p_i = a\sum_{i=1}^{n} p_i x_i + b = aE(X) + b.$$

$$\begin{aligned} V(aX+b) &= \sum_{i=1}^{n} p_i \Big(ax_i + b - \big(aE(X)+b\big)\Big)^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} p_i \big(ax_i - aE(X)\big)^2 = a^2 \sum_{i=1}^{n} p_i \big(x_i - E(X)\big)^2 \\ &= a^2 V(X). \end{aligned}$$